

Ce TP simule une mise en production réelle où la redondance des méthodes de supervision (SNMP pour l'infrastructure, Agent pour l'application) est de mise.

Énoncé de TP : Supervision Hybride avec Zabbix 7.0 LTS

Durée estimée : 6 heures

Environnement : VirtualBox, VMware ou Proxmox

OS de base : Debian 13 (Trixie)

Objectifs pédagogiques

1. Installer et configurer un serveur de supervision de A à Z (sans appliance).
 2. Maîtriser l'administration de base de données MariaDB pour Zabbix.
 3. Mettre en place une supervision système via le protocole standard **SNMP**.
 4. Déployer une supervision applicative avancée via **Zabbix Agent 2**.
 5. Concevoir des tableaux de bord (Dashboards) d'aide à la décision.
-

Architecture à réaliser

Nom d'hôte	Rôle	Services à installer	IP (Exemple)
SRV-ZABBIX	Serveur Maître	MariaDB, Zabbix Server, Apache2, PHP	192.168.56.10
SRV-APACHE	Serveur Web 1	Apache2, SNMPd, Zabbix Agent 2	192.168.56.11
SRV-NGINX	Serveur Web 2	Nginx, SNMPd, Zabbix Agent 2	192.168.56.12

PARTIE 1 : Préparation des systèmes

1. Installez trois instances de **Debian 13** en mode "Serveur standard" (sans environnement graphique).

2. Configurez le réseau en **IP Statique** et définissez les noms d'hôtes dans `/etc/hostname` et `/etc/hosts`.
 3. Assurez-vous que le SSH est fonctionnel et que les machines peuvent se "ping" entre elles.
-

PARTIE 2 : Installation du Serveur Zabbix

Interdiction d'utiliser les scripts de déploiement automatique ou Docker.

1. **Base de données** : Installez MariaDB. Sécurisez l'instance. Créez une base `zabbix` avec un utilisateur dédié ayant des droits complets.
 2. **Dépôts** : Ajoutez le dépôt officiel Zabbix 7.0 pour Debian 13.
 3. **Composants** : Installez `zabbix-server-mysql`, `zabbix-frontend-php`, et `zabbix-apache-conf`.
 4. **Initialisation** : Importez le schéma SQL (`server.sql.gz`) fourni par les paquets Zabbix.
 5. **Configuration** : Modifiez le fichier `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` pour lier la base de données.
 6. **Finalisation** : Terminez l'installation via l'interface web (Assistant PHP).
-

PARTIE 3 : Configuration de la Supervision Système (SNMP)

Sur les VMs SRV-APACHE et SRV-NGINX :

1. Installez le service `snmpd`.
 2. Configurez le fichier `/etc/snmp/snmpd.conf` pour :
 - Autoriser les requêtes provenant de l'IP de **SRV-ZABBIX**.
 - Définir une communauté SNMP personnalisée : `tp_admin`.
 - Exposer l'ensemble de l'arborescence système (OID `.1`).
 3. **Test** : Depuis le serveur Zabbix, utilisez l'outil `snmpwalk` pour vérifier que vous recevez des données de la VM distante.
-

PARTIE 4 : Supervision Applicative (Agent 2)

L'Agent 2 permet de surveiller finement les serveurs web.

1. **Installation** : Installez `zabbix-agent2` sur les deux clients web.
2. **Configuration Apache** :

- Activez le module `mod_status` sur SRV-APACHE.
 - Vérifiez que la page `http://localhost/server-status?auto` est accessible localement.
 - 3. **Configuration Nginx :**
 - Configurez un bloc `location /nginx_status` sur SRV-NGINX.
 - Vérifiez l'accès local au status.
 - 4. **Liaison :** Configurez les agents pour qu'ils pointent vers l'IP du serveur Zabbix (Mode passif).
-

PARTIE 5 : Dashboards et Visualisation

Dans l'interface web de Zabbix, réalisez les tâches suivantes :

1. Déclaration des hôtes

- Ajoutez les deux serveurs web.
- **Important :** Chaque hôte doit posséder **deux interfaces** (Agent sur 10050 et SNMP sur 161).
- Liez les templates suivants : `Linux by SNMP` et `Apache/Nginx by Zabbix Agent`.

2. Création d'un Dashboard "Vue Générale"

Créez une page regroupant :

- Un **Widget Map** : Représentation visuelle des 3 VMs et l'état des liens réseau.
- Un **Widget Graph** : Comparaison en temps réel du trafic réseau (sortant) de SRV-APACHE vs SRV-NGINX (via SNMP).
- Un **Widget Gauge** : Utilisation de la CPU sur le serveur Zabbix.

3. Création d'un Dashboard "Web Performance"

- Tableau comparatif du nombre de requêtes par seconde sur les deux serveurs.
 - Liste des alertes (Triggers) actives uniquement pour les services Web.
-

Critères de réussite

- [] Les indicateurs **SNMP** et **Agent** sont au vert (Icônes dans la liste des hôtes).
- [] La base de données ne présente pas d'erreurs de connexion dans `/var/log/zabbix/zabbix_server.log`.
- [] Un arrêt manuel du service Nginx déclenche une alerte critique sur le Dashboard dans les 60 secondes.

- [] Les graphiques affichent des données historiques (CPU, RAM, Trafic).